&&电动汽车充电站

----储能系统设计方案

目录

1、 项目概况 3

2、 电池系统方案 3

2.1 电池成组方案 3

2.2 电池管理系统方案 3

3、PCS 选型 5

3.1 系统拓扑 5

3.2 功能介绍 6

3.3 PCS 技术参数 7

4、EMS 方案 8

5、集装箱布置方案 9

6、系统配置表 10

7、收益测算 10

7.1 削峰填谷收益测算 10

7.2 市场化需求响应收益测算 12

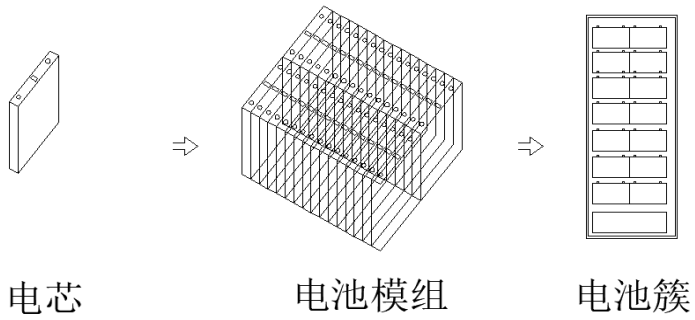
1、项目概况

本项目计划在电动汽车充电站建设 1 套储能系统，用于削峰填谷，降低用电成本，适时参与市场化需求响应获得需求响应收益。经分析充电站近期的用电数据及广州市峰平谷时段的划分，同时结合现场场地情况，拟配置 1 套容量为 500kW/1000kWh 的储能系统，实际配置 1 套 500kW/995.328kWh 储能系统，由 2 套 250kW/497.664kWh 储能子系统构成，分别接入厂区 2 台专用变压器低压侧。

2、电池系统方案

2.1 电池成组方案

本项目采用 LFP 电芯，不起火，不爆炸，安全性更高；通过穿钉，短路，过充，过放，高温，挤压等安全验证试验；电芯满足国标中关于热失控要求。



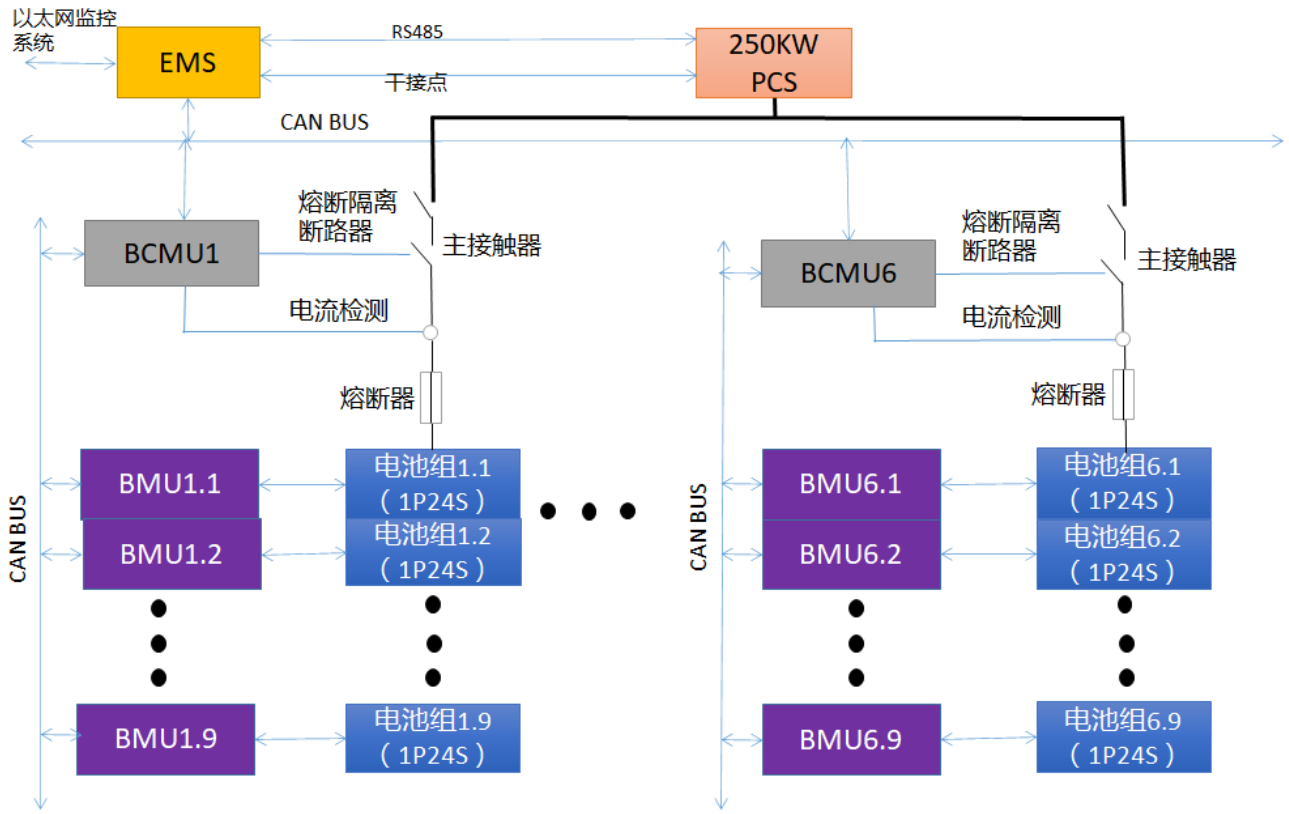
电池系统成组方式

本方案按照 2 套容量为 250kW/497.664kWh 的储能系统设计，下表为单套储能系统电池的组成及数量。

序号	名称	250kW/497.664kWh
1	单体电池容量/电压	120Ah/3.2V
2	单套电芯总数	1296
3	电池模组串并结构	1P24S
4	单套电池模组数	54 个
5	每簇电池模组数量	9 个
6	单簇实际容量	82.944kWh
7	单套电池簇数量	6 簇
8	系统容量	497.664kWh

2.2 电池管理系统方案

（1）电池管理系统架构



电池管理系统架构图

电池系统采用三级 BMS（电池管理系统）。由电池模组管理单元 BMU、电池簇管理单元 BCMU、电池堆管理单元 BAMS 构成。

一级 BMS——BMU 位于电池模组内，完成对电池箱内部电池信息如单体电压、温度、内阻和单个模组的总电压等数据的监测。每个 BMU 采集 1 个电池模组的数据信息，共 24S。每簇电池共装配 9 个 BMU，共采集 9 个电池模组的数据信息。BMU 通过 CANBUS 将数据上传给 BCMU，同时根据 BCMU 下发的指令完成电池模组内单体电池间的均衡和控制电池模组风扇的转速。

二级 BMS——BCMU 位于高压盒内，负责电池簇的管理工作，通过接收电池架内部 BMU 上传的详细数据，并采样电池簇的总电压和总电流，进行 SOC、SOH 计算和修正，通过控制继电器开关完成电池组预充电和充放电管理，对电池簇之间的电压进行均衡，并通过 CANBUS 将相关数据上传给 BAMS。1 个 BCMU 负责管理 1 个电池簇，每套电池组单元包括 9 个 BMU。

三级 BMS——BAMS 安装在直流汇流柜或集成在 EMS 内，BAMS 负责整套电池组单元的运行管理，接收 BCMU 上传的数据进行分析和处理，能够实施对电池 SOC、SOH 进行计算，并对电池组单元的功率进行预测、对内阻进行计算。BAMS 与外部设备可通过干接点进行交互，BAMS 通过 CAN/RS485 与外部系统进行通讯。

（2）BMS 参数

表　BMS 技术参数表

序号	性能分类	项目	性能目标
1	电池状态监测精度和范围	单体电压采样精度	±0.3%
2		总电压采样精度	±0.3%
3		总电压检测范围（V）	0～1000V
4		电流采样精度	±0.2%
5		电流检测范围(A)	额定±250A
6		温度采样精度(℃)	±2℃(-20℃～+80℃)
7		温度采样范围(℃)	-20℃～80℃
8		电压采集点数（个）	24
9		温度采集点数（个）	8
10	电池状态分析精度	SOC 估算精度	≤8%
11	均衡能力	均衡电流（mA）	被动均衡≤1000mA
12	通讯	CAN 和 RS485	具体通讯内容至少包含：各个单体电压，PACK 内各温度监测点的温度、各簇总电压/充放电电流/SOC/最高与最低单体电压/最高和最低温度/故障和告警等状态
13	认证	要求通过 IEC 62619 的测试认证	

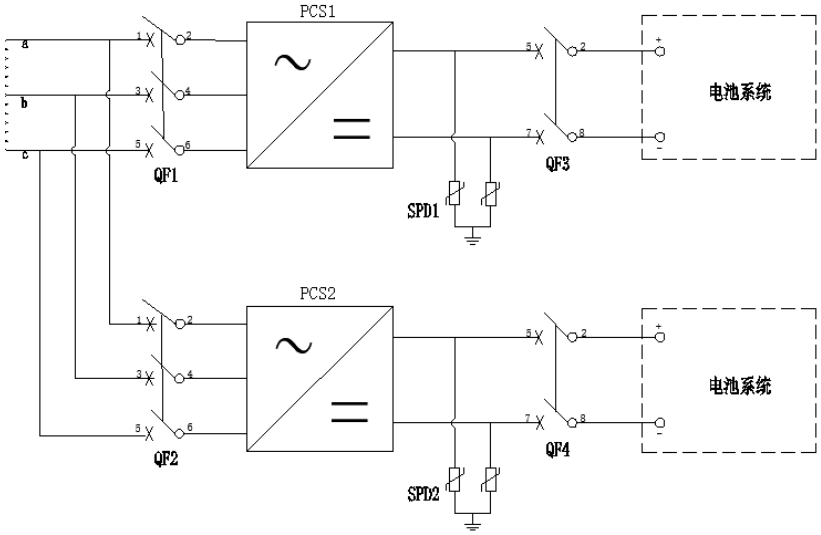
3、PCS 选型

3.1 系统拓扑

储能变流器(PCS)可以实现电池与电网间的交直流转换，完成两者间的双向能量流动，并通过控制策略实现对电池系统的充放电管理、网侧负荷功率跟踪、电池储能系统充放电功率控制。PCS 的技术水平直接决定了一套储能系统在电气性能方面的技术水平，是储能系统的核心设备。

储能 PCS 采用如下图框所示的单级式拓扑结构，直流侧电池电压范围为 550-950V，交流侧为稳定的 50Hz/380V 的正弦交流电。

250kWPCS 模块机主拓扑如下图所示：



主拓扑方案

3.2 功能介绍

PCS 具备如下功能：

1）并网运行功能（PQ）

PCS 具备完善的并网运行功能，可以灵活适应不同蓄电池的充电和放电控制。具体并网运行模式如下：

主动孤岛检测、有功无功调度、恒压模式（DC）、恒流模式（DC）、低电压穿越、智能充放电模式等，可根据后台下发的充放电指令进行充放电操作。

并网运行模式可以很好的适应于调峰调频，削峰填谷，新能源并网平滑等应用场景。

2）离网运行功能（VF）

PCS 通过独立逆变功能为离网运行的 PCS 提供电压与频率的强有力支撑，并具备足够快的动态性能以跟踪负荷功率的波动。独立逆变的电压指令和频率指令由后台下发。

独立逆变功能可以在偏远地区、分布式微电网等应用场景提供电压源支撑，维持系统稳定，也可作为备用电源实现敏感负荷的可靠供电。

3）虚拟同步发电机功能（VSG）

VSG 具备调度运行、调频调压、负荷功率分配、并离网无缝切换等多种功能。在电网电压正常时，可跟随后台下发的有功、无功调度指令，并依据电网电压频率和幅值的波动量参与一次调频、一次调压；在电网异常或不存在时，可以建立交流电压源为负载供电，当有功功率发生变化时，调频环节对输出电压频率进行有差调节，当无功功率发生变化时，调压环节对输出电压幅值进行有差调节。

VSG 模拟了同步发电机的本体模型、有功调频以及无功调压等特性，在多能互补的微电网中具备明显的优势。

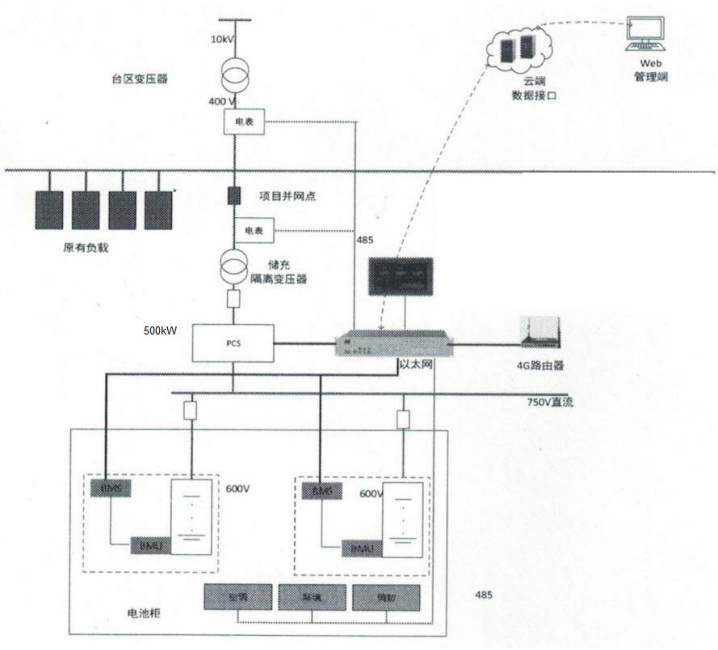
3.3 PCS 技术参数

序号	项目	参数值	
一、交流侧参数			
1	交流接入方式	三相三线	
2	额定功率	125kW	
3	过载能力	110%：长期运行 120%：不少于10min	
4	额定电压	380V	
5	额定电流	180A	
6	额定电网频率	50Hz	
7	总电流波形畸变率（THD）	＜3%（额定功率）	
8	功率因数	+1（超前）～-1（滞后）	
9	无功功率响应时间	≤50ms	
10	功率控制偏差	≤1%（功率大于额定功率 20%时）	
11	直流分量	0.5%（额定电流）	
12	高电压穿越功能	有	
13	低电压穿越功能	有	
二、直流侧参数			
12	直流电压范围	550V～950V	
13	满功率直流电压范围	550V～850V	
14	稳压精度	±1%	
15	稳流精度	±3%	
三、保护			
16	低电压穿越	有	
17	高电压穿越	有	
18	防孤岛保护	有	
19	交流过流/短路保护	有	
20	交流过压/欠压保护	有	
21	交流过频/欠频保护	有	
22	交流进线相序错误保护	有	
23	直流过流/短路保护	有	
24	直流过压/欠压保护	有	

25	直流极性反接保护	有	
26	过温保护	有	
27	功率模块（IGBT）保护	有	
28	通讯故障保护	有	
29	冷却系统故障保护	有	
30	电流直流分量超标保护	有	
31	故障录波	不少于 5 周波，每周波 200 个点	
四、系统			
32	最大转换效率	≥0.99	
33	功率响应速度	＜100ms	
34	充放电转换时间	＜100ms	
35	尺寸（宽*高*深 mm）	650*260*570	
36	重量	~65kg	
37	外壳防护等级	IP20	
38	噪声	≤75dB	
39	冷却方式	风冷	
40	通讯接口	RS485,以太网口，可扩展	
41	接线方式	下进下出	

4、EMS 方案

储能电站控制系统采用模块化、功能集成的设计思想，分为系统层和设备层两层结构，设备层和系统层之间的通信采用网线或光纤通信，采用星型网络结构，设备层下行设备通过 RS485 或网线与通信管理机和中心控制器通信，通信管理机通过网络将非标准化协议设备数据及信息传送给监控主机，中心控制器采集 PCS 及 BMS、配电终端数据信息传送给监控主机，同时储存和执行能量管理系统制定的控制策略。系统拓扑结构如下图所示：

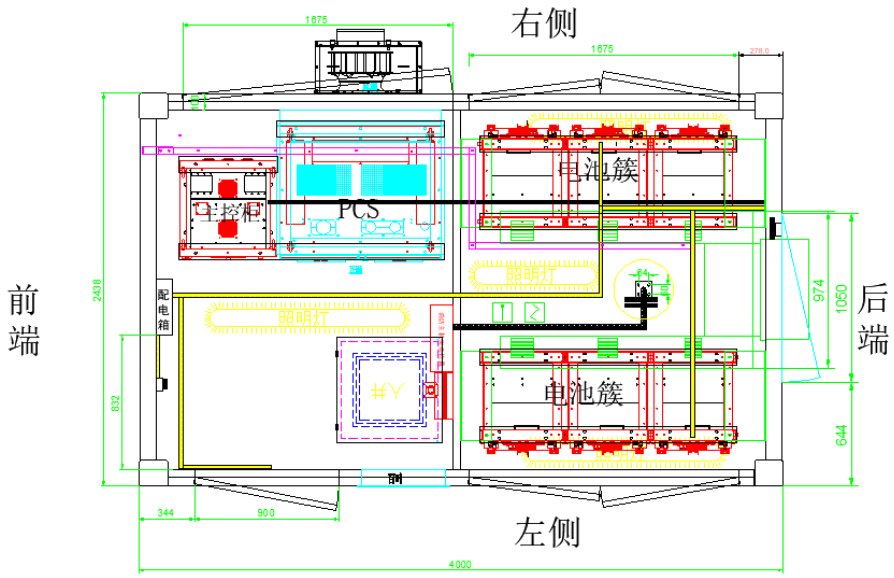


能量管理系统架构图

EMS 管理系统实现储能系统的实时监控（SCADA）和能量管理等功能。监控功能包括数据采集和处理、控制操作、储能基本单元监控、报警处理、画面生成及显示、在线计算及制表、数据接口、人机联系等。能量管理功能包括能量平衡和自动调度、模式控制等。

5、集装箱布置方案

1）单套 250kW/497.664kWh 储能系统含电池系统、空调系统、消防系统、PCS 等设备，可集成在 1 个长 4000*宽 2438 集装箱内，集装箱内部初步布局参考如下（实际布局需结合现场情况）：



2）项目选址

经勘察厂区位置结合设备选型、集装箱布置情况，并与用户充分沟通拟选择厂区如下位置作为储能项目建设场地，场地图片如下图照片位置空地，考虑到集装箱需开门维护、保持安全距离等要求，下图空地可放置 2 台长 4000*宽 2438 集装箱，地面与右侧箱变所在地面保持同一高度，集装箱位置示意如下图红框所示。

6、系统配置表

一	**箱式储能系统**	500kW/995.328kWh	套	1
1.1	电池系统	497.664kWh，磷酸铁锂电池 含电池簇、高压盒、BMS 等	套	2
1.2	储能变流器	125 kW	台	4
1.3	电池预制舱舱体	4000*2438*2896mm 含空调、消防、视频、照明及箱内设备间连接线缆等	台	2
二	**能量管理系统**	含显示器、服务器、协调控制器、交换机等	套	1

7、收益测算

7.1 削峰填谷收益测算

广州市峰谷电价划分如下：

一、项目基础数据：		非尖峰电价			尖峰电价	
客户所在区域：	广州	峰谷平时间段及其电价：			峰谷平时间段及其电价：	
序号	时间段	峰/谷/平时段	电价（元）		峰/谷/平时段	电价（元）
1	0:00-8:00	谷时段	0.232	0:00-8:00	谷时段	0.232
2	8:00-10:00	平时段1	0.6104	8:00-10:00	平时段1	0.6104
3	10:00-12:00	峰时段1	1.0377	10:00-11:00	峰时段1	1.0377
4	12:00-14:00	平时段2	0.6104	11:00-12:00	尖峰段1	1.297125
5	14:00-19:00	峰时段2	1.0377	12:00-14:00	平时段2	0.6104
6	19:00-24:00	平时段3	0.6104	14:00-15:00	峰时段2	1.0377
				15:00-17:00	尖峰段2	1.297125
				17:00-19:00	峰时段3	1.0377
				19:00-24:00	平时段3	0.232

根据江门市峰平谷时段的划分，储能系统充放电时间如下。

1）全厂共 500kW/995.328kWh 储能系统，每天进行 2 充 2 放，在 00:00-08:00 电价谷值时段充电时间 8h，在 10:00-12:00 电价峰值时段放电 2h，在 12:00-14:00 电价平值时段充电 2h，在 14:00-19:00 电价峰值时段再次放电 2h，其余时间待机。

储能系统充放电计划表（非尖峰月份）

峰谷时间段	00:00-8:00	08:00-10:00	10:00-12:00	12:00-14:00	14:00-19:00	19:00-24:00
	谷时	平时 1 段	峰时 1 段	平时 2 段	峰时 2 段	平时 3 段
状态	充电	待机	放电	充电	放电 2H	待机

储能系统充放电计划表（尖峰月份-7、8、9 月）

/	00:00-8:00	08:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-14:00	14:00-15:00	15:00-17:00	17:00-19:00	19:00-22:00
	谷时	平时 1 段	峰时 1 段	尖峰 1 段	平时 2 段	峰时 2 段	尖峰 2 段	峰时 3 段	平时 3 段
状态	充电	待机	放电	放电	充电	待机	放电	待机	待机

储能系统放电深度按 90%，系统效率按 93.12%计算。

500kW/995.328kWh 电费收益初步估算表**（每天 2 充 2 放）**

序号	名称	500kW/995.328kWh 收益
1	年工作时间/天	336
2	日供电量/kWh	1668.329
3	日电费收益/元	921（非尖峰）/1245（尖峰）
4	首年电费收益/万元	33.67
（非尖峰）日电费收益计算公式： 峰时放电电量* 峰时放电电价-谷时充电电量*谷时充电电价-平时充电电量*平时充电电价 （尖峰）日电费收益计算公式：尖峰时放电电量*尖峰时放电电价+峰时放电电量*峰时放电电价-谷时充电电量*谷时充电电价-平时充电电量*平时充电电价		

500kW/995.328kWh 储能系统收益测算表

项目/期限	小计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
项目收益1（分享前）	305.22	33.67	32.93	32.20	31.49	30.80	30.12	29.46	28.81	28.18	27.56
项目总收益（含税）	305.22	33.67	32.93	32.20	31.49	30.80	30.12	29.46	28.81	28.18	27.56
项目总收益（不含税）	270.11	29.79	29.14	28.50	27.87	27.26	26.66	26.07	25.50	24.94	24.39
投资方项目收益1分享比例		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
投资方分享总收益（含税）	274.70	30.30	29.63	28.98	28.34	27.72	27.11	26.51	25.93	25.36	24.80
投资方分享总收益（不含税）	243.10	26.81	26.22	25.65	25.08	24.53	23.99	23.46	22.95	22.44	21.95
投资方分享总收益（销项税）	31.60	3.49	3.41	3.33	3.26	3.19	3.12	3.05	2.98	2.92	2.85
客户项目收益1分享收益（含	30.52	3.37	3.29	3.22	3.15	3.08	3.01	2.95	2.88	2.82	2.76
客户分享总收益（含税）	30.52	3.37	3.29	3.22	3.15	3.08	3.01	2.95	2.88	2.82	2.76

合同分享期内（10 年），**削峰填谷收益**客户分享 10%，客户分享**预计 30.52 万元（含税）**。

7.2 市场化需求响应收益测算

储能项目参与广东省需求侧响应政策而获得的需求侧收益。

年需求响应收益=日响应功率×日响应时长×年响应天数×出清价格

（具体按广东电力交易中心实际开展需求响应为准，结算亦由广东电力交易中心开展需求响应结算，出具需求响应结算依据）。

举例：如 20××年，年响应天数为 30 天，日响应 3 小时，出清价格为 0 元/kwh —4.5 元/kwh（暂定按 4 元/kwh 计），每次响应功率按 500kW 计。

则年需求响应收益=500kW*3h *4 元/kwh *30 天=18 万元。

市场化需求响应收益客户分享 30%。

如按以上举例分析，客户年可分享需求响应收益为 5.4 万元，合同分享期内（10 年）可分享需求响应收益为 54 万元（具体按广东电力交易中心实际开展需求响应为准）。